

Tugas Praktikum OOP - Modul 7

Abstract Class, Abstract Method, dan Interface

Nama : Rafael Rizky
NRP : 3125522007

Dosen : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Kampus : PENS PSDKU Sumenep (2026)

HALAMAN 1 — ANALISIS, SPRINT PLANNING & AUDIT DESAIN P6

1. **Nama Project:** Sistem Kasir Sederhana
2. **Sprint Goal:** Mengembangkan desain proyek P6 dengan menerapkan abstract class dan interface yang sesuai sehingga struktur class lebih jelas, perilaku object memiliki kontrak yang konsisten, dan program tetap dapat dijalankan.

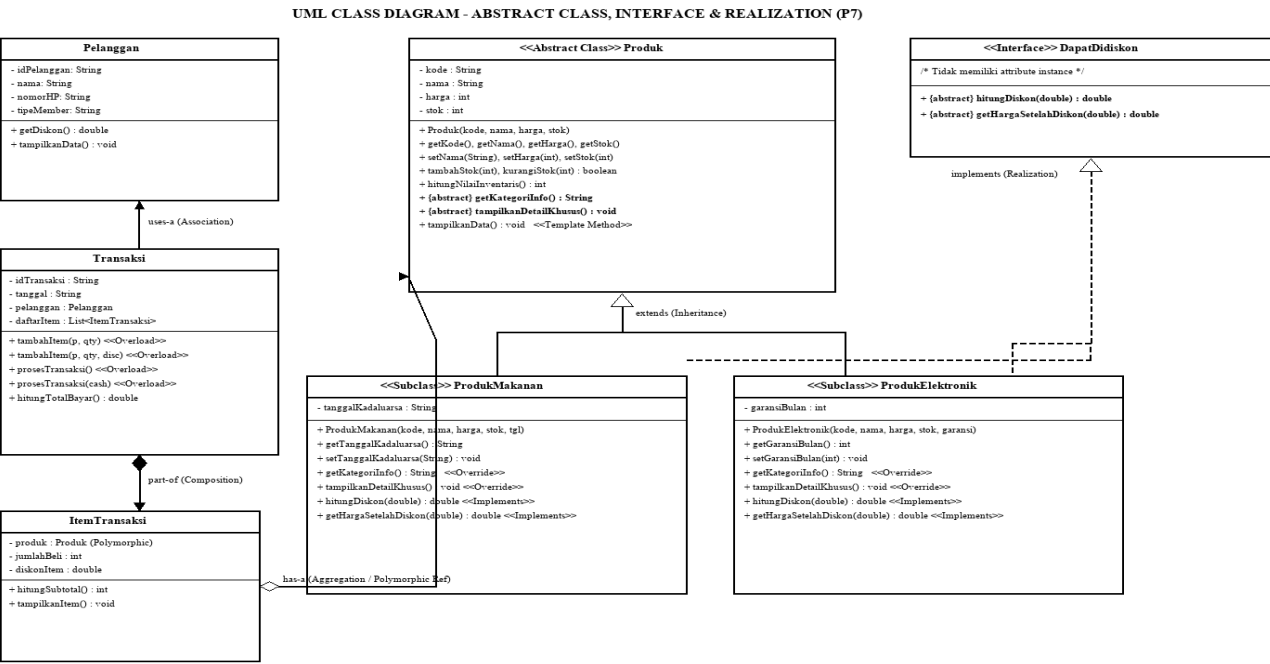
3. Sprint Backlog (P7)

ID	Sprint Backlog P7	Status
SB-01	Audit hierarchy dan behavior proyek P6 (evaluasi instansiasi Superclass Produk)	DONE
SB-02	Menentukan kandidat abstract class (transformasi class Produk menjadi abstract)	DONE
SB-03	Menentukan abstract method (getKategoriInfo() dan tampilkanDetailKhusus())	DONE
SB-04	Menentukan kandidat interface (pembuatan kontrak interface DapatDidiskon)	DONE
SB-05	Memperbarui class diagram dengan notasi generalization dan realization	DONE
SB-06	Mengimplementasikan abstract class dan interface pada ProdukMakanan & ProdukElektronik	DONE
SB-07	Menguji polymorphism melalui 5 skenario komprehensif dan verifikasi program kasir	DONE

4. Tabel Audit Desain P6 ke P7:

Class / Behavior	Kondisi P6	Rencana P7	Alasan Perubahan Desain
Class Produk	Class biasa	Abstract class	Konsep umum komoditas toko; instansiasi langsung new Produk(...) dilarang.
getKategoriInfo()	Method biasa	Abstract method	Setiap jenis barang wajib mengklasifikasikan kategorinya secara mandiri.
tampilkanDetailKhusus()	Belum ada	Abstract method	Memaksa subclass menampilkan atribut spesifiknya (kadaluarsa/garansi).
DapatDidiskon	Belum ada	Interface	Kontrak promosi diskon barang (hitungDiskon & getHargaSetelahDiskon).
ProdukMakanan & ProdukElektronik	Subclass biasa	Subclass konkret + Implements	Memenuhi kewajiban abstract method superclass sekaligus kontrak interface.

5. Class Diagram Terbaru (P7)

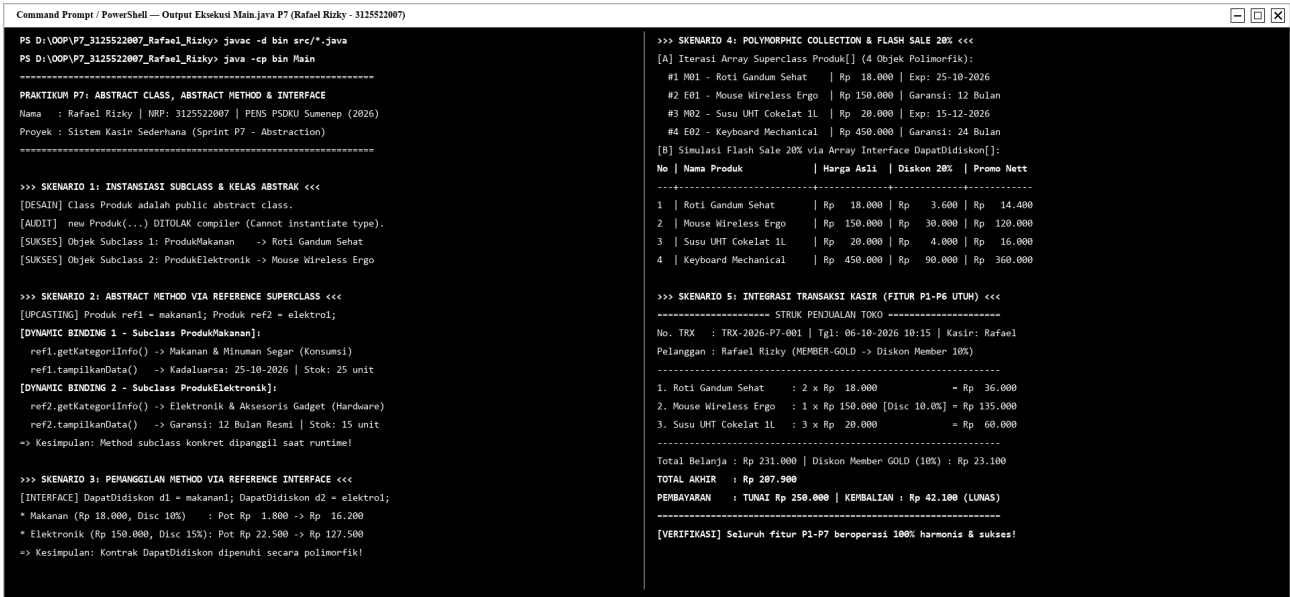


Gambar 1. UML Class Diagram Refactoring Abstraction dan Realization (P7)

6. Penjelasan Abstract Class, Abstract Method, Interface & Alasan Desain:

- **Abstract Class (Produk):** Berperan sebagai cetak biru umum seluruh komoditas barang kasir. Memuat attribute bersama (kode, nama, harga, stok), constructor berenkapsulasi, operasi inventaris, dan template method tampilkanData().
- **Abstract Method:** getKategoriInfo() dan tampilkanDetailKhusus() dideklarasikan tanpa body pada superclass untuk mewajibkan setiap subclass mendefinisikan perilakunya sendiri secara polimorfik.
- **Interface (DapatDidiskon):** Mendefinisikan kontrak perilaku murni (hitungDiskon(double) dan getHargaSetelahDiskon(double)) yang direalisasikan secara independen oleh subclass ProdukMakanan dan ProdukElektronik.
- **Alasan Perubahan Desain:** Mencegah instansiasi produk generik tanpa kategori nyata, memperjelas batas konsep abstrak dan turunan konkret, serta menjamin kontrak perhitungan diskon promosi yang terstandarisasi.

7. Screenshot Hasil Running Program (Main.java)



Gambar 2. Bukti Running Program Main.java pada Terminal (Eksekusi 5 Skenario P7)

8. Tabel Pengujian Skenario Polymorphism (Bagian F):

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Instansiasi objek subclass konkret	Objek berhasil dibuat; new Produk(...) ditolak oleh compiler Java	SUKSES
2	Memanggil abstract method via reference superclass	Method subclass konkret yang sesuai dijalankan saat runtime	SUKSES
3	Memanggil method via reference interface	Realisasi kontrak DapatDidiskon dieksekusi dengan kalkulasi valid	SUKSES
4	Iterasi array polymorphic Produk[] & DapatDidiskon[]	Setiap objek menjalankan perilakunya masing-masing dalam loop	SUKSES
5	Integrasi transaksi kasir & pembayaran tunai	Struk tercetak rapi, kembalian tunai akurat, fitur P1-P6 utuh	SUKSES

9. Sprint Review & Retrospective:

Item Evaluasi Sprint Review	Hasil
Abstract class & abstract method tersedia	Class Produk (abstract) serta method getKategoriInfo() & tampilkanDetailKhusus() siap.
Subclass konkret & Interface diimplementasikan	ProdukMakanan & ProdukElektronik berhasil merealisasikan superclass dan interface.
Pengujian polymorphism via superclass & interface	Terbukti melalui upcasting, dynamic binding, dan polymorphic array iteration.
Fitur proyek sebelumnya tetap berjalan	Relasi Association, Aggregation, Composition, dan Overloading berjalan bebas error.

What Went Well? Transformasi superclass Produk menjadi abstract class dan implementasi interface DapatDidiskon berjalan 100% harmonis tanpa merusak relasi P4-P6.

What Went Wrong? Perlu kehati-hatian dalam menyusun template method tampilkanData() agar tidak menduplikasi panggilan data khusus subclass.

Improvement: Proyek P7 telah siap menjadi baseline untuk evaluasi P8 (UTS Praktikum) dan penyempurnaan implementasi UML pada P9.